

SÍLABO

DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (100000SI67)

2026 - Ciclo 1 Marzo

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Software Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería Empresarial
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	3

2. FUNDAMENTACIÓN

Este curso proporcionará al estudiante las habilidades necesarias para el diseño de soluciones integrales, permitiéndole abordar problemáticas desde un enfoque amplio y estructurado. A través de estas competencias, el estudiante estará capacitado para analizar escenarios complejos y proponer alternativas que contribuyan a la mejora en la gestión de productos y servicios. Estas habilidades resultan fundamentales en el entorno laboral actual, donde las organizaciones demandan profesionales capaces de adaptar soluciones tecnológicas a sus necesidades específicas, optimizando procesos y promoviendo la innovación en diversos sectores.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórica. Se aborda tópicos esenciales del diseño de productos y servicios, desde los fundamentos del pensamiento en diseño y la empatía con los usuarios, hasta la ideación, generación de conceptos, prototipado y desarrollo de soluciones. Se exploran técnicas de investigación, perfiles de usuarios, segmentación de mercado y principios del diseño centrado en el usuario. Además, se enfatiza en la sostenibilidad, la propuesta de valor y la comunicación efectiva de diseños.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante diseña alternativas de solución a los problemas empresariales planteados, mejorando la gestión de los sistemas de información que administra.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Fundamentos del diseño de productos y servicios y Empatía .	Semana 1,2,3 y 4
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza metodologías de Design Thinking y técnicas de empatía, considerando los principios básicos del diseño de productos y servicios, para entender las necesidades de los usuarios.	
Temario: • Fundamentos del Diseño de productos y servicios y Design Thinking. • Investigación de usuarios y técnicas de entrevista. • Perfiles de usuarios, Protopersonas y Segmentación de Mercado. • Framing y Perfiles extremos.	
Unidad de aprendizaje 2: Generación de ideas y conceptos.	Semana 5,6,7 y 8
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante selecciona ideas producto de la aplicación de técnicas de ideación y generación de conceptos para desarrollar soluciones innovadoras mediante herramientas como el brainstorming, mapas de empatía y perfiles de usuario.	

Temario: • Job to be Done e Ideación de Conceptos. • Benchmarking y Propuesta de Valor. • Lluvia de Ideas y Brainstorming. • Hipótesis, Prototipos y Conceptos de Solución (Storyboards y MVP).	
Unidad de aprendizaje 3: Prototipado y desarrollo.	Semana 9,10,11 y 12
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante crea prototipos rápidos para iterarlos y mejorarlos continuamente, mediante la comprensión de los principios básicos del diseño de experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaces.	
Temario: • Prototipado rápido y Pruebas de Concepto. • Iteración y mejora continua. • Diseño de Experiencia de Usuario (UX). • Diseño de Interfaces y Visualización de Conceptos.	
Unidad de aprendizaje 4: Estrategias de Implementación y Comunicación.	Semana 13,14,15,16,17 y 18
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante comunica efectivamente el diseño de propuesta de valor y modelos de negocios a diferentes audiencias, considerando los principio de sostenibilidad y consideraciones éticas.	
Temario: • Diseño de Servicio (Service Design). • Sostenibilidad en el Diseño de Productos y Servicios. • Propuesta de valor y modelos de negocio. • Presentación y comunicación de diseños. • Consolidación del MVP.	

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los aprendizajes del curso, una de las estrategias que se propone es la exposición del docente que proporciona la construcción de los conocimientos a partir de ejemplos y casuísticas que faciliten la comprensión. Asimismo, se promueve la participación activa y permanente del estudiante a través del desarrollo de ejercicios, lecturas, absolución de preguntas, en forma individual y grupal (aprendizaje colaborativo) lo que permite un trabajo metacognitivo, a través de la actividad autónoma del estudiante en el desarrollo de las evaluaciones del curso (aprendizaje autónomo). Por ello es importante que el estudiante asista a las clases, habiendo leído los temas correspondientes a cada sesión. Finalmente, se utilizan otros recursos, como: pizarra, multimedia, videos (aprendizaje para la era digital) y comunicación a través de medios complementarios como correos electrónicos para fomentar una mayor interacción con el estudiante.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (10\%)PA + (30\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	4	Grupal
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	8	Grupal
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	12	Grupal
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Individual

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PROY	PROYECTO FINAL	18	Grupal. Proyecto Final: Experimentación de solución planteada (Presentación por grupos)

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Ellen Lupton - Autor. *Intuición, acción, creación*. Editorial GG. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37043>
- Granollers i Saltiveri, Toni. (). *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Editorial UOC. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32743>
- Ivana Harari ; Díaz, Javier ; Ana Paola Amadeo. (2013). *Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario*. D - Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36892>
- Grau, Jordi. *Pensando en el usuario: la usabilidad*. EPI - El Profesional de la Información. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37567>

Bibliografía Complementaria:

No hay bibliografía

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Software	• Análisis de sistemas
Ingeniería de Sistemas e Informática	• Gestión de Sistemas de Información • Análisis de sistemas
Ingeniería Empresarial	• Gestión empresarial

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Fundamentos del diseño de productos y servicios y Empatía	1	1	Fundamentos del Diseño de productos y servicios y Design Thinking.	• Presentación del curso y Sistema de evaluación • Exposición del docente • Casos prácticos
	2	2	Investigación de usuarios y técnicas de entrevista.	• Exposición del docente • Casos prácticos
	3	3	Perfiles de usuarios, Protopersonas y Segmentación de Mercado.	• Exposición del docente • Casos prácticos
			Framing y Perfiles extremos.	• Exposición del docente • Casos prácticos • Participación en

	4	4		clase 1
			Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
Unidad 2 Generación de ideas y conceptos	5	5	Job to be Done e Ideación de Conceptos.	• Exposición del docente • Casos prácticos
	6	6	Benchmarking y Propuesta de Valor.	• Exposición del docente • Casos prácticos
	7	7	Lluvia de Ideas y Brainstorming.	• Exposición del docente • Casos prácticos • Participación en clase 2
	8	8	Hipótesis, Prototipos y Conceptos de Solución (Storyboards y MVP).	• Exposición del docente • Casos prácticos
			Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
Unidad 3 Prototipado y desarrollo	9	9	Prototipado rápido y Pruebas de Concepto.	• Exposición del docente • Casos prácticos
	10	10	Iteración y mejora continua.	• Exposición del docente • Casos prácticos • Participación en clase 3
	11	11	Diseño de Experiencia de Usuario (UX).	• Exposición del docente • Casos prácticos
	12	12	Diseño de Interfaces y Visualización de Conceptos.	• Exposición del docente • Casos prácticos
			Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
	13	13	Diseño de Servicio (Service Design).	• Exposición del docente • Casos prácticos
	14	14	Sostenibilidad en el Diseño de Productos y Servicios.	• Exposición del docente • Casos prácticos

Unidad 4 Estrategias de Implementación y Comunicación	15	15	Propuesta de valor y modelos de negocio.	• Exposición del docente • Casos prácticos
	16	16	Presentación y comunicación de diseños.	• Exposición del docente • Casos prácticos
	17	17	Consolidación del MVP.	• Exposición del docente • Casos prácticos
			Evaluación	• PARTICIPACIÓN EN CLASE
	18	18	Evaluación	• PROYECTO FINAL